

Správa prostorových dat s DuckDB

Od základů SQL po pokročilou
geospatialní analytiku



Qiusheng Wu

Správa prostorových dat s DuckDB

Od základů SQL k pokročilé geoprostorové
analytice

Qiusheng Wu
2026

Contents

Předmluva	1
Úvod	3
Pro koho je tato kniha určena	3
Co tato kniha pokrývá	4
Jak z této knihy vytěžit maximum	6
Konvence použité v této knize	7
Stahování ukázek kódu	7
Video tutoriály a doplňkové zdroje	8
Komunita a zpětná vazba	8
Poděkování	9
O autorovi	9
Licencování a autorská práva	9
I: Základy DuckDB	11
1. Začínáme s DuckDB	13
1.1. Úvod	13
1.2. Cíle učení	13
1.3. Čím se DuckDB liší od tradičních databází	13
1.4. Kdy (a kdy ne) používat DuckDB pro prostorovou práci	15
1.5. Instalace DuckDB CLI a spuštění prvního dotazu	17
1.6. Instalace klienta DuckDB pro Python	18
1.7. Instalace Visual Studio Code	22
1.8. Použití DuckDB UI	24
1.9. Instalace SQL IDE DBeaver	25
1.10. Klíčové poznatky	29
1.11. Cvičení	30
2. Základy SQL pro prostorovou analýzu	33
2.1. Úvod	33
2.2. Studijní cíle	33
2.3. Ukázkové datové sady	34
2.4. Nastavení prostředí	34
2.5. Připojení k DuckDB	35
2.6. Instalace rozšíření	36
2.7. Čtení CSV souborů z URL	36
2.8. Vytváření tabulek pro lepší výkon	37
2.9. SQL příkaz SELECT	38
2.10. Filtrování dat pomocí klauzule WHERE	46
2.11. Porovnávání vzorů pomocí LIKE	47
2.12. Operátor IN	48
2.13. Operátor BETWEEN	49
2.14. Kombinování dat pomocí SQL spojení	50
2.15. Plány dotazů a výkon	56
2.16. Agregace dat pro souhrnné statistiky	56
2.17. Podmíněné příkazy	60
2.18. Ukládání výsledků	61
2.19. Pokročilé funkce SQL pro prostorovou analýzu	62
2.20. Komentáře a dokumentace v SQL	67

2.21. Klíčové poznatky	67
2.22. Cvičení	68
3. Integrace DuckDB s Pythonem	73
3.1. Úvod	73
3.2. Cíle učení	73
3.3. Ukázkové datové sady	74
3.4. Instalace a nastavení	75
3.5. Instalace a načítání rozšíření	76
3.6. Čtení dat z různých zdrojů	77
3.7. Bezproblémová integrace s pandas DataFrame	80
3.8. Interoperabilita s Polars	83
3.9. Převod výsledků a výstupní formáty	84
3.10. Zápis dat na disk	86
3.11. Trvalé úložiště a databázové soubory	86
3.12. Připravené příkazy a parametry	89
3.13. Klíčové poznatky	90
3.14. Cvičení	91
II: Operace s prostorovými daty	97
4. Načítání formátů prostorových dat	99
4.1. Úvod	99
4.2. Cíle učení	100
4.3. Vzorové datové sady	100
4.4. Instalace a nastavení	101
4.5. Instalace a načítání rozšíření	102
4.6. Stahování vzorových dat	103
4.7. Načítání CSV souborů se souřadnicemi	103
4.8. Načítání JSON souborů	106
4.9. Přímé dotazování pandas DataFrames	109
4.10. Načítání souborů Parquet pro výkon	110
4.11. Načítání GeoJSON souborů s prostorovými geometriemi	112
4.12. Načítání souborů Shapefile do moderních pracovních postupů	118
4.13. Načítání GeoParquet pro cloudově nativní prostorovou analýzu	120
4.14. Strategie výkonu při načítání dat	122
4.15. Řešení běžných problémů s načítáním dat	123
4.16. Klíčové poznatky	124
4.17. Cvičení	126
5. Export a převod prostorových dat	129
5.1. Úvod	129
5.2. Cíle učení	130
5.3. Ukázkové datové sady	131
5.4. Instalace a nastavení	131
5.5. Instalace a načítání rozšíření	132
5.6. Načítání ukázkových dat	134
5.7. Export do pandas DataFrame	135
5.8. Export do souborů CSV	140
5.9. Export do souborů JSON	143
5.10. Export do souborů Excel	146
5.11. Export do souborů Parquet	148

5.12.	Export do formátu GeoJSON	151
5.13.	Export do formátu Shapefile	154
5.14.	Export do formátu GeoPackage	156
5.15.	Klíčové poznatky	158
5.16.	Cvičení	159
6.	<i>Operace a funkce pro geometrii</i>	165
6.1.	Úvod	165
6.2.	Cíle učení	165
6.3.	Ukázkové datové sady	166
6.4.	Instalace a nastavení	167
6.5.	Připojení k DuckDB a načtení rozšíření	168
6.6.	Pochopení geometrických typů	170
6.7.	Práce s body	173
6.8.	Práce s liniemi	176
6.9.	Práce s polygony	177
6.10.	Práce s kolekcemi	179
6.11.	Vizualizace prostorových dat NYC	180
6.12.	Zpracování geometrií	183
6.13.	Validita a robustnost geometrií	187
6.14.	Klíčové poznatky	189
6.15.	Cvičení	190
7.	<i>Prostorové dotazy a vztahy</i>	195
7.1.	Úvod	195
7.2.	Cíle učení	195
7.3.	Ukázkové datové sady	196
7.4.	Instalace a nastavení	196
7.5.	Připojení k DuckDB a načtení rozšíření	197
7.6.	Pochopení prostorových vztahů	198
7.7.	Testování geometrické identity	199
7.8.	Topologické vztahy	201
7.9.	Vztahy založené na vzdálenosti	209
7.10.	Filtrování podle prahu blízkosti	211
7.11.	Dotazy na nejbližšího souseda	212
7.12.	Klíčové poznatky	213
7.13.	Cvičení	214
8.	<i>Pokročilá prostorová spojení</i>	217
8.1.	Úvod	217
8.2.	Cíle učení	217
8.3.	Ukázkové datové sady	218
8.4.	Instalace	219
8.5.	Import knihoven a konfigurace	219
8.6.	Připojení k DuckDB	219
8.7.	Průniková spojení	220
8.8.	Spojení v rámci vzdálenosti	225
8.9.	Pokročilé spojení	229
8.10.	Transformace souřadnicových systémů	231
8.11.	Reference funkcí prostorových vztahů	233
8.12.	Klíčové poznatky	234

8.13. Cvičení	236
9. Interaktivní vizualizace dat	241
9.1. Úvod	241
9.2. Cíle učení	242
9.3. Ukázkové datové sady	242
9.4. Instalace a nastavení	243
9.5. Stahování ukázkových dat	243
9.6. Připojení k DuckDB a načítání rozšíření	243
9.7. Vizualizace bodových dat	244
9.8. Vizualizace liniových dat	248
9.9. Vizualizace polygonových dat	250
9.10. Klíčové poznatky	255
9.11. Cvičení	257
10. Práce s vektorovými dlaždicemi a PMTiles	261
10.1. Úvod	261
10.2. Cíle učení	262
10.3. Ukázkové datové sady	263
10.4. Instalace a nastavení	263
10.5. Vizualizace vektorových dlaždic přímo ze souborů	264
10.6. Převod vektorových dat na PMTiles	268
10.7. Vizualizace PMTiles	270
10.8. Klíčové poznatky	280
10.9. Cvičení	282
III: Praktická geoprostorová analytika	287
11. Analýza Národního inventáře mokřadů USA	289
11.1. Úvod	289
11.2. Cíle učení	290
11.3. Datové sady použité v této kapitole	290
11.4. Pochopení zdroje datové sady	293
11.5. Přístup k datům mokřadů s DuckDB	295
11.6. Vizualizace rozložení mokřadů	298
11.7. Analýza mokřadů v národním měřítku	302
11.8. Klíčové poznatky	315
11.9. Cvičení	317
12. Analýza globálních půdorysů budov	321
12.1. Úvod	321
12.2. Cíle učení	322
12.3. O datové sadě	323
12.4. Instalace a nastavení	325
12.5. Instalace a načtení rozšíření	326
12.6. Průzkum dostupných dat	326
12.7. Regionální analýza s filtrováním pomocí ohraničujícího obdélníku	329
12.8. Srovnání více regionů	339
12.9. Filtrování zdrojů dat a hodnocení kvality	345
12.10. Prostorová agregace založená na mřížce	349
12.11. Agregace dat o budovách pomocí šestiúhelníkových mřížek H3	354
12.12. Klíčové poznatky	365
12.13. Cvičení	367

13. Analýza dat newyorských taxi	371
13.1. Úvod	371
13.2. Cíle učení	372
13.3. O datové sadě	373
13.4. Instalace	374
13.5. Import knihoven	375
13.6. Instalace a načtení rozšíření	375
13.7. Načítání dat taxi	375
13.8. Časová analýza	379
13.9. Načítání vyhledávacích dat taxi zón	386
13.10. Prostorová analýza	389
13.11. Analýza toků jízd	397
13.12. Analýza plateb a ekonomická analýza	401
13.13. Analýza chování cestujících	405
13.14. Víceměsíční analýza	406
13.15. Vizualizace	409
13.16. Tipy pro optimalizaci výkonu	415
13.17. Klíčové poznatky	416
13.18. Cvičení	418
14. Vývoj interaktivních dashboardů s Voilà a Solara	421
14.1. Úvod	421
14.2. Cíle učení	422
14.3. Instalace Voilà a Solary	423
14.4. Úvod do Hugging Face Spaces	423
14.5. Vytvoření základní aplikace Voilà	424
14.6. Vytvoření pokročilé webové aplikace se Solarou	434
14.7. Klíčové poznatky	442
14.8. Cvičení	442

Předmluva

Úvod

Ve světě, který je stále více řízen daty, se schopnost efektivně spravovat a analyzovat prostorové informace stala nezbytnou. Od urbanistického plánování a monitoringu životního prostředí až po logistiku a personalizované služby založené na poloze tvoří geoprostorová data páteř mnoha aplikací, které ovlivňují náš každodenní život. Práce s prostorovými daty však byla často považována za specializovanou a složitou doménu, vyžadující komplikované nástroje a strmou křivku učení.

Vstupte do DuckDB.

DuckDB je inovativní analytická databáze navržená pro efektivitu a uživatelskou přívětivost. Jako in-process OLAP (Online Analytical Processing) databáze pracuje přímo ve vaší aplikaci, čímž odpadá potřeba samostatných serverových nasazení a komplikovaných konfigurací. Tato vestavěná povaha, společně se sloupcovou architekturou a vektorizovaným spouštěcím motorem, dělá z DuckDB výjimečně rychlý nástroj pro analytické dotazy, a to i u velkých datových sad. Zpočátku získala popularitu díky svým schopnostem zpracování dat pro obecné účely, ale rychle se rozšiřující ekosystém DuckDB (zejména rozšíření pro prostorová data) představuje transformační posun.

Tato kniha, **“*Správa prostorových dat s DuckDB: Od základů SQL k pokročilé geoprostorové analýze*”**, si klade za cíl odtajnit geoprostorová data a ukázat, jak DuckDB umožňuje každému (od datových analytiků a vědců po vývojáře a GIS profesionály) využívat jeho schopnosti s nebývalou jednoduchostí a rychlostí. Věříme, že robustní prostorová analytika by měla být dostupná, nikoliv omezená na nákladné specializované softwary nebo složité programovací jazyky. S DuckDB se tato dostupnost stává realitou.

Naše cesta začíná u základních konceptů prostorových dat a jejich reprezentace, kdy si vybudujeme pevné základy v SQL pro práci s body, liniemi a polygony. Jak budeme postupovat, objevíte, jak nativní geoprostorové funkce DuckDB (rozšířené o jeho rozšíření kompatibilní s PostGIS) umožňují sofistikované operace, jako jsou prostorová spojení, buffer a vyhledávání nejbližších sousedů, a to prostřednictvím elegantních SQL dotazů. Prozkoumáme různé reálné aplikace, předvedeme, jak načítat, transformovat, analyzovat a vizualizovat prostorové datové sady, a umožníme vám získávat smysluplné poznatky z geografických informací.

Ať už chcete integrovat prostorovou analýzu do svých datových pipeline, provádět rychlé ad-hoc geoprostorové dotazy nebo vyvíjet interaktivní aplikace zohledňující polohu, tato kniha vám poslouží jako komplexní průvodce. Pokryjeme témata od nastavení vašeho prostředí DuckDB a importu různých formátů prostorových souborů (jako jsou Shapefile, GeoJSON a GeoParquet) až po provádění složitých analytických úloh a integraci s vizualizačními nástroji.

Naším cílem není jen naučit vás syntaxi, ale pěstovat porozumění tomu, proč jsou tyto nástroje a techniky výkonné. Na konci této knihy budete zdatně používat DuckDB jako svůj hlavní nástroj pro správu a analýzu prostorových dat, otevřete si nové možnosti pro své projekty a budete schopni činit informovaná, prostorově uvědomělá rozhodnutí.

Připojte se k nám a ponořte se do vzrušujícího průniku analytických schopností DuckDB a bohatého světa geoprostorových dat. Budoucnost dostupné prostorové analytiky je tady a běží na DuckDB.

Pro koho je tato kniha určena

Tato kniha je určena pro každého, kdo se potýká se složitostí moderní analýzy prostorových dat. Pokud jste někdy strávili hodiny čekáním na dokončení prostorového spojení, snažili se načíst velké geografické datové sady do paměti nebo si přáli jednodušší způsob, jak spojit sílu SQL s prostorovými operacemi, pak je tato kniha pro vás.

Největší hodnotu v ní najdete, pokud jste

GIS profesionál frustrovaný omezeními desktopového softwaru při práci s velkými datovými sadami. Jste obeznámeni s QGIS nebo ArcGIS, ale potřebujete analyzovat miliony prvků, zpracovávat rozsáhlé GPS stopy nebo integrovat prostorovou analýzu do automatizovaných pracovních postupů.

Datový vědec nebo analytik, který se často setkává s daty o poloze. Jste pohodlní s Pythonem a pandas, ale prostorová data vám často připadají jako záhada. Chcete do svých analýz začlenit geografický rozměr, aniž byste se museli ponořit do složitého GIS softwaru.

Softwarový vývojář vytvářející aplikace, které zahrnují prostorové funkce. Potřebujete rychlé prostorové dotazy, chcete se vyhnout těžké databázové infrastruktuře a dáváte přednost práci se známým SQL před specializovanými prostorovými knihovnami.

Výzkumník nebo akademik v oborech jako geografie, environmentální věda nebo urbanistické plánování. Váš výzkum zahrnuje velké prostorové datové sady a vyžadujete reprodukovatelné, škálovatelné analytické metody, které se dokážou přizpůsobit rostoucím objemům dat.

Profesionál v oblasti business intelligence pracující s obchodními daty založenými na poloze. Ať už jde o umístění obchodů, doručovací trasy, zákaznická území nebo realitní portfolia, potřebujete spojit obchodní metriky s prostorovými poznatky.

Nezbytné předpoklady

Měli byste být zběhlí v:

- **Programování v Pythonu:** porozumění proměnným, funkcím a importu knihoven (odborné znalosti nejsou vyžadovány)
- **Konceptech datové analýzy:** filtrování záznamů, agregace dat a spojování tabulek
- **Základech SQL:** znalost klauzulí SELECT, WHERE a GROUP BY (prostorové aspekty pokryjeme)
- **Základech prostorových dat:** pochopení toho, že data mají polohu (zeměpisná šířka/délka, projekce)

Užitečné znalosti (ale nikoliv nutné)

- Zkušenosti s pandas, GeoPandas nebo Jupyter notebooky
- Předchozí kontakt s databázemi nebo datovými sklady
- Znalost GIS softwaru (QGIS, ArcGIS, PostGIS)
- Znalost formátů prostorových souborů (GeoJSON, Shapefile, Parquet)

Pokud jste v Pythonu nováčkem

Pokud jste v geoprostorovém programování v Pythonu nováčkem, následující kniha poskytuje vynikající úvod do základních konceptů GIS i programování v Pythonu:

Wu, Q. (2025). *Introduction to GIS Programming: A Practical Python Guide to Open Source Geospatial Tools*. Independently published. ISBN 979-8286979455. <https://www.amazon.com/dp/B0FFW34LL3>

Co tato kniha pokrývá

Tato kniha nabízí strukturovanou cestu od základů SQL k pokročilé geoprostorové analytice a vybaví vás praktickými dovednostmi prostřednictvím reálných příkladů. Každá kapitola postupuje od jednoduchých dotazů ke složitým prostorovým analýzám a buduje vaši odbornost v moderní správě geoprostorových dat.

Část I: Základy DuckDB (*Kapitoly 1-3*)

Osvojte si základní koncepty, na kterých stojí veškerý další obsah:

- **Kapitola 1: Začínáme s DuckDB:** Instalace, počáteční dotazy a vzhled do toho, jak DuckDB revolucionizuje prostorovou analytiku.
- **Kapitola 2: Základní SQL pro prostorovou analýzu:** Klíčové SQL vzory pro filtrování, agregaci, spojování a optimalizaci dotazů přizpůsobených prostorovým datům.
- **Kapitola 3: Integrace DuckDB s Pythonem:** Spojte sílu SQL s flexibilitou pandas a vytvořte tak bezproblémový pracovní postup prostorové analýzy.

Na konci Části I budete s jistotou dotazovat prostorové datové sady a integrovat DuckDB do jakékoliv analytické pipeline založené na Pythonu.

Část II: Operace s prostorovými daty (*Kapitoly 4-10*)

Ponořte se do základní sady prostorových nástrojů, která pokrývá vše od načítání dat po pokročilou analytiku:

- **Kapitola 4: Načítání formátů prostorových dat:** Importujte různé formáty včetně CSV souřadnic, GeoJSON z API, rozsáhlých Shapefile souborů a GeoParquet hostovaného v cloudu.
- **Kapitola 5: Export a konverze prostorových dat:** Transformujte své výsledky do jakéhokoli formátu, který vaši stakeholderi vyžadují.
- **Kapitola 6: Geometrické operace a funkce:** Vytvářejte, měřte a transformujte prostorové prvky pomocí SQL funkcí.
- **Kapitola 7: Prostorové dotazy a vztahy:** Osvojte si prostorové ekvivalenty spojení tabulek: zahrnutí, průnik a blízkost.
- **Kapitola 8: Pokročilá prostorová spojení:** Kombinujte datové sady podle polohy spíše než podle ID, což je podstata prostorové analýzy.
- **Kapitola 9: Interaktivní vizualizace dat:** Generujte poutavé mapy a grafy, které efektivně sdělují prostorové příběhy vašich dat.
- **Kapitola 10: Práce s vektorovými dlaždicemi a PMTiles:** Nasaďte interaktivní mapy schopné hladce zpracovat miliony prvků.

Na konci Části II budete zdatní ve správě jakéhokoli formátu prostorových dat, provádění složitých operací a vytváření profesionálních vizualizací.

Část III: Geoprostorová analytika v reálném světě (*Kapitoly 11-14*)

Prozkoumejte čtyři komplexní případové studie využívající rozsáhlé reálné datové sady:

- **Kapitola 11: Analýza Národní inventarizace mokřadů USA:** Provádějte environmentální analýzy napříč všemi 50 státy a zpracovávejte miliony polygonů mokřadů.
- **Kapitola 12: Analýza globálních půdorysů budov:** Analyzujte městská data pomocí globálních půdorysů budov z Overture Maps.
- **Kapitola 13: Analýza dat o jízdách taxi v NYC:** Odhalte časoprostorové vzorce ze stovek milionů jízd taxi a získejte vhledy do městské mobility.
- **Kapitola 14: Vývoj interaktivních dashboardů s Voilà a Solara:** Sestavte a nasaďte webové aplikace, které zpřístupní vaše analýzy stakeholderům.

Na konci Části III budete mít projekty hodné portfolia, které předvedou vaše pokročilé schopnosti prostorové analýzy.

Průřezová témata napříč knihou

- **Výkon ve velkém měřítku:** Techniky, které jsou efektivní bez ohledu na to, zda zpracováváte tisíce nebo miliony prostorových prvků.
- **Cloud-native pracovní postupy:** Zpracovávejte data přímo ze S3 a bez problémů integrujte s moderními datovými stacky.
- **Reprodukovatelná analýza:** Sdílitelný kód a metody, které lze verzovat a nasadit do produkce.
- **Výzvy reálných dat:** Řešte problémy s projekcemi, chybějícími hodnotami a kvalitou dat.
- **Integrační vzory:** Kombinujte DuckDB se širším geoprostorovým ekosystémem Pythonu pro rozšířenou funkcionalitu.

Co dělá tuto knihu jinou

Na rozdíl od teoretických diskusí nebo tutoriálů specifických pro nástroje klade tato kniha důraz na *řešení reálných problémů*. Každá technika vychází ze skutečných analytických výzev, je předvedena na reálných datových sadách a vysvětlena srozumitelně z hlediska toho, kdy a proč ji použít.

Jak z této knihy vytěžit maximum

Pro maximalizaci vašeho učebního zážitku s touto knihou zvažte následující doporučení:

Nastavte si správné vývojové prostředí: Nainstalujte si Python a požadované knihovny, jak je popsáno v Kapitole 1. Dobře nakonfigurované prostředí vám ušetří čas a frustraci po celou dobu vašeho učebního procesu. Zvažte použití conda nebo uv pro správu vašich Python balíčků, protože to zjednodušuje instalaci geoprostorových knihoven.

Sledujte ukázky kódu: Tato kniha je navržena tak, aby byla interaktivní. Nečtěte jen kód, napište ho, spusťte a experimentujte s úpravami. Porozumění přichází skrze praxi a každý příklad buduje dovednosti, které budete později potřebovat.

Procházejte cvičeními: Každá kapitola obsahuje cvičení navržená k posílení konceptů, které jste se naučili. Nejedná se o volitelné doplňky, ale o nedílnou součást procesu učení. Začněte s vedenými cvičeními a poté se vyzvěte vlastními projekty.

Používejte reálná data: I když kniha poskytuje datové sady pro příklady a cvičení, zkuste tyto techniky aplikovat na data z vašeho oboru nebo zájmů. To vám pomůže pochopit, jak se koncepty vztahují na reálné scénáře, a vybudovat si důvěru ve své schopnosti.

Stavte projekty: Jak budete postupovat knihou, zvažte práci na osobním projektu, který vás zajímá. Mohlo by to být analýza dat z vašeho výzkumu, vytváření map pro vaši komunitu nebo řešení problému, se kterým jste se setkali ve své práci.

Buďte k sobě trpěliví: Programování může být frustrující, zejména když se učíte. Očekávejte, že narazíte na chyby, strávíte čas laděním a občas se budete cítit zaseknutí. To je normální a součást procesu učení. Dělejte si přestávky, když to potřebujete, a pamatujte, že odbornost se vyvíjí postupně skrze konzistentní praxi. Pokud se zaseknete, neváhejte požádat o pomoc v GitHub repozitáři knihy.

Pokračujte v procvičování: Dovednosti v této knize vyžadují pravidelné procvičování pro udržení a rozvoj. Vyhraďte si pravidelně čas na práci na geoprostorových programovacích projektech, i když budou malé.

Konvence použité v této knize

Tato kniha používá několik konvencí, které vám pomohou orientovat se v obsahu a porozumět ukázkám kódu:

Formátování kódu: Veškerý kód v Pythonu se objevuje v neproporcionálním písmu uvnitř bloků kódu. Když se kód objeví v běžném textu, je formátován `takto`. Názvy souborů a adresářů jsou také formátovány neproporcionálním písmem.

Ukázky kódu: Většina ukázek kódu je kompletní a spustitelná. Obsahují komentáře vysvětlující klíčové koncepty a techniky, které jsou demonstrovány. V doprovodném textu mohou být uvedena čísla řádků pro odkaz.

```
# This is an example of a code block
import leafmap
m = leafmap.Map()
m.add_basemap("OpenTopoMap") # add a basemap to the map
m
```

Stylový průvodce SQL: Pro konzistenci a čitelnost se SQL příklady řídí těmito vzory:

- **Klíčová slova VELKÝMI PÍSMENY:** `SELECT`, `FROM`, `WHERE`, `JOIN`
- **Názvy funkcí zachovávají velikost písmen:** `ST_Area()`, `read_csv_auto()`
- **Názvy tabulek a sloupců malými písmeny:** `cities`, `population`
- **Odsazení pro čitelnost:** Víceřádkové dotazy jsou formátovány pro přehlednost

```
SELECT name, ST_Area(geometry) as area
FROM neighborhoods
WHERE borough = 'Manhattan'
ORDER BY area DESC;
```

Pokyny pro příkazovou řádku: Příkazy, které mají být zadány na příkazové řádce nebo v terminálu, jsou zobrazeny s výzvou `$` (samotný symbol `$` nezadávejte):

```
$ pip install leafmap
$ python script.py
```

Stahování ukázek kódu

Všechny ukázky kódu, datové sady a doplňkové materiály k této knize jsou volně dostupné na GitHubu:

<https://github.com/giswqs/duckdb-spatial>

Pro stažení materiálů můžete použít jednu z následujících metod:

- **Naklonujte repozitář** (pokud máte nainstalovaný Git):

```
$ git clone https://github.com/giswqs/duckdb-spatial.git
```

- **Stáhněte jako ZIP** (pokud nechcete používat Git):

- Navštivte stránku GitHub repozitáře
- Klikněte na zelené tlačítko **Code**
- Vyberte **Download ZIP**
- Rozbalte soubory na vámi preferované místo
- **Procházejte jednotlivé soubory** online prostřednictvím rozhraní GitHubu, pokud potřebujete pouze konkrétní příklady

Repozitář je pravidelně aktualizován o opravy, vylepšení a další příklady. Pravidelně se vracujte pro aktualizace, nebo si repozitář na GitHubu **sledujte (watch)**, abyste byli upozorněni na změny.

Pokud najdete chyby v kódu nebo máte návrhy na vylepšení, otevřete prosím issue nebo odešlete pull request na GitHubu. Příspěvky komunity pomáhají udělat tento zdroj lepším pro všechny.

Video tutoriály a doplňkové zdroje

Jako doplněk k psanému obsahu je tato kniha podpořena rozsáhlou sérií video tutoriálů, které procházejí klíčovými koncepty a poskytují další příklady:

<https://tinyurl.com/duckdb-spatial-videos>

Videa jsou navržena tak, aby doplňovala, nikoliv nahrazovala psaný materiál. Jsou obzvláště užitečná pro:

- Vizualní studenty, kterým prospěje vidět, jak se kód píše a spouští
- Pochopení složitých konceptů skrze vícenásobná vysvětlení
- Učení o vývojovém pracovním postupu a osvědčených postupech
- Vidění toho, jak přistupovat k problémům a ladit chyby

Playlist je organizován tak, aby sledoval strukturu knihy. Můžete je sledovat v pořadí, jak postupujete knihou, nebo přeskakovat na konkrétní témata podle potřeby.

Videa byla vytvořena na podzim 2023, kdy jsem na University of Tennessee vyučoval kurz **Spatial Data Management**¹. Ačkoli kurz již skončil, videa zůstávají relevantní a lze je použít jako reference k této knize. Další videa budou přidána v budoucnu.

Komunita a zpětná vazba

Vítám zpětnou vazbu, otázky a návrhy od čtenářů. Vaše vstupy pomáhají vylepšovat knihu a činí ji užitečnější pro komunitu geoprostorového programování.

Pro otázky a diskuze související s knihou:

- GitHub Issues: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/issues>
- GitHub Discussions: <https://github.com/giswqs/duckdb-spatial/discussions>

Typy zpětné vazby, které jsou obzvláště užitečné:

- Chyby nebo nejasná vysvětlení v textu nebo kódu
- Návrhy na další příklady nebo případy použití
- Nápady na nová témata nebo kapitoly
- Hlášení o problémech s kompatibilitou s různými operačními systémy nebo verzemi knihoven
- Příběhy úspěchu o tom, jak jste aplikovali techniky z knihy

¹<https://geog-414.gishub.org>

Poděkování

Tato kniha existuje díky příspěvkům mnoha jednotlivců a širší open-source geoprostorové komunity.

Nejprve bych rád poděkoval **vývojovému týmu DuckDB** za vytvoření tak výjimečného databázového systému. Jejich oddanost výkonu, jednoduchosti a principům open source učinila prostorovou analytiku přístupnou mnohem širšímu publiku. Zvláštní uznání patří členům týmu, kteří přispěli k prostorovým schopnostem DuckDB.

Jsem vděčný svým **kolegům a studentům** na University of Tennessee, kteří poskytovali zpětnou vazbu, testovali příklady a pomáhali zdokonalovat obsah prostřednictvím kurzu **Spatial Data Management**. Jejich otázky a vhledy učinily tuto knihu mnohem silnější.

Open-source geoprostorová komunita si zaslouží zvláštní uznání. Projekty jako GDAL, GeoPandas, Shapely a nespočet dalších tvoří základ, který umožňuje moderní prostorovou analýzu. Společný duch této komunity nadále inspiruje moji práci.

Děkuji **prvním čtenářům**, kteří poskytli zpětnou vazbu k konceptům kapitol a pomohli identifikovat oblasti, které potřebovaly vyjasnění nebo zlepšení. Jejich rozmanité perspektivy (od zkušených GIS profesionálů po nováčky v datové vědě) pomohly zajistit, že tato kniha slouží svému zamýšlenému publiku.

Chci poděkovat **své rodině** za jejich trpělivost a podporu během mnoha večerů a víkendů strávených psaním. Jejich pochopení a povzbuzení tento projekt umožnilo.

Nakonec děkuji **vám**, čtenáři, za váš zájem o analýzu prostorových dat a open-source nástroje. Jsou to praktici jako vy, kdo žene inovaci kupředu a dělá z geoprostorového oboru tak vzrušující místo k práci.

Pokud vám tato kniha pomůže efektivněji řešit prostorové problémy, pak veškeré úsilí stálo za to.

O autorovi

Dr. Qiusheng Wu je docent na katedře Department of Geography & Sustainability na University of Tennessee, Knoxville. Je také Amazon Scholar. Výzkum Dr. Wu se zaměřuje na pokrok open-source geoprostorové analytiky prostřednictvím cloud computingu a GeoAI. Je tvůrcem a správcem několika široce používaných open-source Python balíčků, včetně [Geemap](https://geemap.org)², [Leafmap](https://leafmap.org)³, [SAMGeo](https://samgeo.gishub.org)⁴ a [GeoAI](https://opengeoai.org)⁵, které integrují cloudové geoprostorové platformy s analýzou a vizualizací poháněnou umělou inteligencí. Práce Dr. Wu propojuje dálkový průzkum Země, pozorování Země a umělou inteligenci s cílem zpřístupnit rozsáhlá geoprostorová data, učinit je reprodukovatelnými a inteligentními pro výzkumníky, pedagogy a praktiky po celém světě. Jeho open-source projekty lze nalézt na GitHubu na adrese <https://github.com/opengeos>.

Licencování a autorská práva

Tato kniha přijímá principy otevřené vědy a otevřeného vzdělávání. Pro podporu transparentnosti, učení a opětovného použití jsou **ukázky kódu** v této knize uvolněny pod licencí [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). To znamená, že kód můžete volně kopírovat, upravovat a distribuovat, a to i pro komerční účely, pokud uvedete odpovídající uznání.

²<https://geemap.org>

³<https://leafmap.org>

⁴<https://samgeo.gishub.org>

⁵<https://opengeoai.org>

Použití kódu prosím atribuuje citací knihy nebo odkazem na GitHub repozitář:

Wu, Q. (2025). *Spatial Data Management with DuckDB: From SQL Basics to Advanced Geospatial Analytics*. Independently published. PDF edition ISBN 979-8993859705; Print edition ISBN 979-8274710572. <https://duckdb.gishub.org>

Zatímco kód je volně dostupný, **text, obrázky a ilustrace** v této knize jsou **chráněny autorským právem** autora a nesmí být reprodukovány, redistribuovány ani upravovány bez výslovného povolení. To zahrnuje veškerý psaný obsah, vlastní diagramy a vložené vizualizace, pokud není uvedeno jinak.

Pokud si přejete znovu použít nebo přizpůsobit jakýkoliv neprogramový materiál z knihy (například pro výuku, prezentace nebo publikace), kontaktujte prosím autora s žádostí o povolení.

Tento přístup duálního licencování pomáhá vyvážit otevřený přístup k učebním materiálům s ochranou původního tvůrčího díla. Děkujeme, že tyto podmínky respektujete a podporujete open-source geopros-
torovou komunitu.